

杂题选讲

?!?!

Cap1taL

2026 年 8 月

洛谷 P8314 Parkovi

给定一棵 n 个节点的树，边有长度
选择 k 个位置修建公园（同一节点最多一个）
最小化每个节点到最近公园距离的最大值
 $n \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 一道小清新的树上贪心
- 最大值最小，首先套一个二分答案，问题转化为如何 check
- 我们从端点（叶子）开始考虑
- 使用贪心策略，则一个公园会被尽量放的更浅，以期覆盖更多的节点
- 每个节点并不关心子树内的具体决策
- 使用 DFS 遍历树，合并子树时先考虑能不能子树间相互覆盖，再考虑当前根节点是否必须放置公园
- 细节：根节点没有父节点

Codeforces 1648E Air Reform

原图 G 有 n 点 m 边，边权 c_i ，路径费用定义为路径上最大边权。补图 G' 包含所有 G 中没有的边，边权为 G 中两点间最小路径费用。对 G 中每条边，求 G' 中该两点间的最小路径费用。

$$n, m \leq 2 \times 10^5, \sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5$$

Solution

- 首先拉出来原图的 Kruskal 重构树，两点在原图的最小路径费用就是 LCA 的点权
- 现在对补图用 Boruvka。尝试对每个点求出不同联通块的最小出边，我们发现两点的 LCA 越深，路径费用越小，体现在重构树上即为 dfn 越接近 LCA 越靠下
- 因此，我们只需要对每个点，找到 dfn 意义下左侧和右侧第一个“不同联通块”且“原图中无连边”的点即可
- 具体实现可以用 set 维护联通块，直接在联通块内跳 dfn，若有连边就再暴力跳，失败的尝试次数有限
- 复杂度为 $O((n + m) \log^2 n)$ ，使用链表替换 set 可以做到单 log，可能多了一些细节

CodeForces 1693F I Might Be Wrong

给定一个 01 字符串 s ，长度为 n

每次操作可选择区间 $[l, r]$ ，付出 $|cnt_0 - cnt_1| + 1$ 的代价，把区间内调整成先 0 后 1 的形式。

问把整个序列调成先 0 后 1 所需的最小代价

$n \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 不失一般性地，我们钦定先有 $cnt_1 \geq cnt_0$ 。否则将 01 翻转再 reverse 是等价的
- 这个代价的表达式非常的抽象，告诉我们 01 数量差距越小越好。无论如何，我们先尝试贪心地剪枝一些情形
- 若我们操作的区间末尾有 1 则是不优的。这表明我们的操作区间必定以 0 结尾。
- 注意到我们的钦定保证了 1 是更多的，而区间又以 0 结尾。根据连续性，必然存在一个 01 数量相等的后缀
- 我们直接对这个后缀进行操作，花费 1 的代价，而末尾必定变成了若干 1。
- 将末尾的 1 丢弃并缩小操作区间，发现递归到子问题，且代价不劣
- 因此我们发现，我们只需要操作那些 01 数量相等的区间，否则总是可以由一些那样的操作替代

Solution

- 现在我们的操作变的比较简洁，可以尝试直接构造操作方案
- 我们依旧总是把全局末尾连续的 1 丢弃，保证末尾是 0
- 我们想把 0 前置，不难想到我们总是应该操作一个后缀
- 因此每次找到最长的满足 01 数量相等的后缀进行操作，并删除末尾所有的 1
- 若全局有 $cnt_0 > cnt_1$ 我们只需要补回删除的若干 1，再一次性排序即可
- 可以用类似跳链表的方式做到线性

Codeforces 1530G What a Reversal

给定两个长度为 n 的 01 串 a, b 。一次操作可翻转 a 中恰好包含 k 个 1 的子串。求将 a 变为 b 的方案，操作次数 $m \leq 4n$ ，或输出 -1 表示无解。

多组数据， $\sum n \leq 2000$

纯粹的数值美……酣畅淋漓，思路顺畅，不卡实现，好题

Solution

- 对题目做一点套路的基本分析
- 首先可以发现 1 的数量是不变的。不妨设 1 的数量为 m 。因此如果二者 1 的数量都不一样就失败
- 顺着上一条的思路，如果 $k = 0$ 或者 $k > m$ ，显然我们什么都做不了。直接判断是否相等即可
- 而 $k = m$ 数量的情况也很特殊。发现我们无法改变 1 具体的分布，只能改变位置。可以类似哈希一样简单判断
- 开始做一点真正的事情。操作数是 $4n$ ，这很诡异，同时观察到操作可逆，又要求我们把两个序列变成一样的。自然考虑到中间碰头，都变成一样的形式
- 因此问题转化为，尝试找到一种“标准”，把一个串通过不超过 $2n$ 次操作变为“标准”形式

Solution

- 我们刚才发现，翻转操作不改变 1 的数量。然而这一限制太弱了，不足以刻画操作。我们更进一步，发现“内部 1”的排布是不变的
- 这提示我们寻找一种方式刻画 1 的分布
- 差！分！我们设 $p_0, p_1, \dots, p_m$ 表示 1 之间 0 的数量。在这种意义下，我们的操作等价于选择一个长度为 $k+1$ 的 p 子段 $[L, R]$ ，自由重新分配 p_L 与 p_R ，之后翻转中间的 p 序列。
- 我们可以自由分配两端，这很强大
- 又因为我们希望“标准”，不妨先通过若干次操作，把 p_k+1 之后的 p 调整成 0。这一步是简单的
- 为什么我们要保留 $[0, k+1]$ 的 $k+2$ 个数？因为这保留了灵活性

Solution

- 不妨先不重新分配，对 $[0, k]$ 做一次操作，再对 $[1, k + 1]$ 做一次操作，观察发生了什么
- 发现其实序列位移了 2 位
- 这引导我们进行奇偶分类

Solution

若 k 是奇数

- 在这种情况下，每个数可以到访每个位置
- 而我们有在操作时重新分配首尾的能力
- 立刻想到，我们可以在每两次操作时，把末尾的 p 全部转移给 p_0
- 在完成一轮完全位移之后，只有 p_0 有值，值为全序列 0 的个数
- 显然这是一个足够“标准”的形式

Solution

若 k 是偶数

- 在这种情况下，每个数不能到访每个位置
- 我们反而可以利用这一特点，相同奇偶性下标之间的移动正常，不同奇偶性互不影响
- 因此，我们可以在每两次操作时，利用重分配，把 p_k 转移给 p_0 ，把 p_1 转移给 $p_k + 1$
- 在完成一轮完全位移之后，只有 p_0 和 $p_k + 1$ 有值，值为偶数和奇数位置 p 的和 0 的个数
- 显然这也是一个足够“标准”的形式

正序输出 s 的操作序列，倒序输出 t 的序列操作即可

Codeforces 2162F Beautiful Intervals

给定 n 和 m 个区间 $[l_i, r_i]$ 。构造一个 $0 \sim n-1$ 的排列 p ，对每个区间计算 $v_i = \text{mex}(p[l_i..r_i])$ ，设多重集 $M = \{v_1, \dots, v_m\}$ 。最小化 $\text{mex}(M)$ 。
多组数据， $\sum n, \sum m \leq 3000$

Solution

- 要求最小化 mex, 先尝试能不能构造使得 mex 为 0。
- 这要求所有 v 都不为 0, 即要求每个区间都有 0。这等价于要求所有区间有交
- 如果上述条件不满足, 我们尝试构造 mex 为 1。即所有 v 不能为 1, 每个区间里要么连 0 都没有, 一旦有 0 就必须有 1。那么自然想到 0, 1 放在一起对完了。要求区间要么完全覆盖这两个位置, 要么完全不覆盖
- 如果上述条件还不满足, 我们尝试构造 mex 为 2。这要求每个区间一旦有 0, 1 就必须也有 2。这提示我们构造 $[0, 2, 1]$, 显然区间一旦包含 0, 1 就必定包含 2
- 做完了

Thanks!